7. Számítási feladat

65,0 tömegszázalékos tömény salétromsavoldat áll a rendelkezésünkre, amelynek sűrűsége 1,40 g/cm^3.

a) 2,00 dm^3 5,00 mol/dm^3 koncentrációjú salétromsavoldat előállításához mekkora térfogatú tömény oldatra van szükség?

b) Az oldat készítése közben mértük, hogy 1350 cm^3 desztillált víz volt szükséges a hígításhoz. **Határozza meg a 5,00 mol/dm^3-es salétromsavoldat sűrűségét! (A desztillált víz sűrűségét tekintsük 1,00 g/cm^3-nek.)**

c) A salétromsavoldattal egy másik kísérlet során keletkezett 12,00-es pH-jú szennyvizet kívánnak ártalmatlanítani.
Hány köbméter szennyvizet lehetne elvileg semlegesíteni a 2,00 dm^3 5,00 mol/dm^3-es salétromsavoldattal? (Tételezzük fel, hogy az oldat lúgos pH-ját csak erős bázisok okozzák.)

d) A salétromsav több okból sem szerencsés választás szennyvizek közömbösítésére. Például az oldatba kerülő nitrátion is környezetszennyező anyagnak számít. De más gondot is okozhat az elővigyázatlan közömbösítés.
Milyen pH-jú oldat keletkezett volna a c) kérdésben szereplő ártalmatlanítás során, ha a 2,00 dm^3 5,00 mol/dm^3 koncentrációjú salétromsavoldattal 0,900 m^3 12,00-es pH-jú szennyvizet próbáltunk volna ártalmatlanítani? (Az oldatok térfogata összeadható.)

10 pont	